

Tillämpad Grafikprogrammering

Uppgift 3

Beskrivning

Vi ska lägga till effekter i vårt terrängprogram med hjälp av rendertargets

Krav Godkänt

Grunden ska vara som tidigare uppgifter. Detta inkluderar kamera, kamerakontroller, depthbuffer och den procedurellt genererade terrängen och PBR material. Utöver det ska du:

- Med hjälp av en rendertarget skapa en planar reflection
 - Lägg till en rendertarget
 - Varje frame
 - Rita terrängen upp och ner, och avklippt till rendertargeten
 - Rita terrängen vanligt till backbuffern
 - Rita ett plan i vattenhöjd med en ny shadern
 - Planets shader ska
 - Läs reflektionstexturen
 - Räkna ut en fresnelterm

Krav Väl Godkänt

Samtliga krav för godkänt, samt:

- Räkna ut en lightmap för vår terräng
 - Uträkningen ska ske när programmet startar
 - Uträkningen ska göras i en pixel shader
- Lightmappen ska
 - Ha formatet DXGI_FORMAT_R32G32_FLOAT
 - R ska innehålla Ambient Occlusion
 - G ska innehålla om en pixel är i skugga eller ej
- När vi ritar terrängen:
 - Skala directional light med skugg-informationen
 - Skala cubemappen med ambient occlusion-information

Extrainfo Väl Godkänt

För att generera strålar till ambientocclusionen kan ni använda följande kod:

```
static const float PI = 3.14159265f;

float2 fibonacci_lattice(int i, int N)
{
    float PHI = 0.5 * (sqrt(5.) + 1.);
    return float2((float(i) + 0.5f) / float(N), fmod(float(i) / PHI, 1.));
}

float3 fibonacci_sphere(int i, int N)
{
    float2 xy = fibonacci_lattice(i, N);
    float2 pt = float2(2.f * PI * xy.y, acos(2.f * xy.x - 1.f) - PI * 0.5f);
    return float3(cos(pt.x) * cos(pt.y), sin(pt.x) * cos(pt.y), sin(pt.y));
}
```

För att generera N st vektorer på en enhetsfär anropa:

fibonacci_sphere(i, N)

där i går från 0 till N-1. Den koden är lite mer anpassad för GPU än koden för slumpmässiga strålar i Raytracer-uppgiften.

Valfritt

Animera en normal för reflektionerna

Tips

Använd D3D11_CREATE_DEVICE_DEBUG för att få bättre felmeddelanden. Använd graphicsdebuggern för att analysera problem.

Skriv ut olika delresultat från shadern gör att debugga, inte bara färdiga resultatet.